எடுத்துக்காட்டு 3.17 $\dfrac{x^2+20x+36}{x^2-3x-28}-\dfrac{x^2+12x+4}{x^2-3x-28}$ ஐக் காண்க.

தீர்வு

$$\frac{x^2+20x+36}{x^2-3x-28}-\frac{x^2+12x+4}{x^2-3x-28}=\frac{(x^2+20x+36)-(x^2+12x+4)}{x^2-3x-28}$$

$$=\frac{8x+32}{x^2-3x-28}=\frac{8(x+4)}{(x-7)(x+4)}=\frac{8}{x-7}$$

மாறுபட்ட பகுதிகளை உடைய விகிதமுறு கோவைகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்

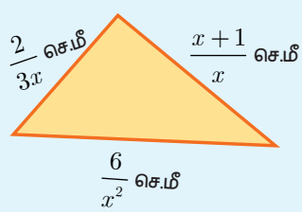
(i) பகுதிகளின் மீச்சிறு பொது மடங்கு காண வேண்டும்.

(ii) படிநிலை (i) –யில் கண்ட மீ.சி.ம–க்குத் தகுந்தவாறு ஒவ்வொரு பின்னத்தின் சமானப் பின்னத்தையும் எழுத வேண்டும். இதனை, தொகுதி மற்றும் பகுதியில் உள்ள கோவைகளை மீ.சி.ம–விற்குத் தேவையான காரணியால் பெருக்குவதன் மூலம் பெறலாம்.

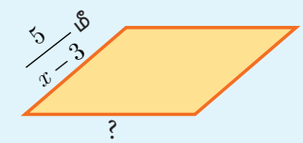
(iii) பகுதிகள் சமமானதால், ஒத்த பகுதிகளை உடைய விகிதமுறு கோவைகளைக் கூட்டுவதற்கும், கழிப்பதற்கும் படிநிலைகளைப் பின்பற்றவேண்டும்.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. முக்கோணத்தின் சுற்றளவுக்கான விகிதமுறு கோவையை எழுதிச் சுருக்குக.



2. சுற்றளவு $\dfrac{4x^2+10x-50}{(x-3)(x+5)}$ ஆக உள்ள இணைகரத்தின் அடிப்பக்கம் காண்க.



எடுத்துக்காட்டு 3.18 சுருக்குக $\dfrac{1}{x^2-5x+6}+\dfrac{1}{x^2-3x+2}-\dfrac{1}{x^2-8x+15}$

தீர்வு

$$\frac{1}{x^2-5x+6}+\frac{1}{x^2-3x+2}-\frac{1}{x^2-8x+15}$$

$$=\frac{1}{(x-2)(x-3)}+\frac{1}{(x-2)(x-1)}-\frac{1}{(x-5)(x-3)}$$

$$=\frac{(x-1)(x-5)+(x-3)(x-5)-(x-1)(x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)(x-5)}$$

$$=\frac{(x^2-6x+5)+(x^2-8x+15)-(x^2-3x+2)}{(x-1)(x-2)(x-3)(x-5)}$$

$$=\frac{x^2-11x+18}{(x-1)(x-2)(x-3)(x-5)}=\frac{(x-9)(x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)(x-5)}$$

$$=\frac{x-9}{(x-1)(x-3)(x-5)}$$

சிந்தனைக் களம்

சரியா, தவறா எனக் கூறுக.

1. இரு விகிதமுறு கோவைகளின் கூடுதல் எப்போதும் ஒரு விகிதமுறு கோவையே.
2. இரு விகிதமுறு கோவைகளின் பெருக்கற்பலன் எப்போதும் ஒரு விகிதமுறு கோவையே.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 104 12/27/2024 4:35:04 PM